

OBJECTIFS 📌

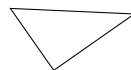
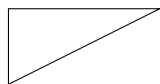
- Connaître le théorème de Pythagore.
- Calculer une longueur d'un côté d'un triangle rectangle à partir de la connaissance des longueurs des deux autres côtés.

I Vocabulaire

À RETENIR 📌

EXERCICE 1 📌

Les triangles ci-dessous sont rectangles. Pour chacun d'eux, indiquer l'angle droit ainsi que l'hypoténuse.



👉 Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/pythagore/#correction-1>.

II Calculs dans un triangle rectangle

1. Égalité de Pythagore

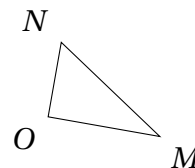
À RETENIR 📌

EXERCICE 2 📌

Le triangle ci-contre est rectangle. Écrire l'égalité de Pythagore associée.

.....

.....



👉 Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/pythagore/#correction-2>.

INFORMATION 📌

Trois nombres vérifiant l'égalité de Pythagore ci-dessus sont appelés **triplets pythagoriciens**.

2. Calcul d'aires

À RETENIR

EXERCICE 3

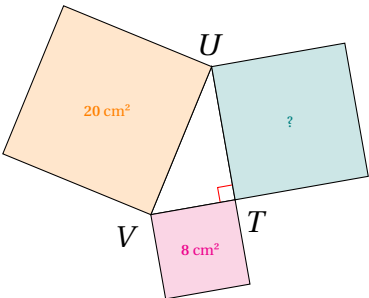
Calculer l'aire du troisième carré dans la figure ci-contre

.....

.....

.....

.....



Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/pythagore/#correction-3>.

3. Calcul de longueurs

À RETENIR

EXEMPLE

Les racines carrées suivantes sont à connaître : ce sont les (premiers) carrés parfaits.

— $\sqrt{0} = 0$	— $\sqrt{9} = 3$	— $\sqrt{36} = 6$	— $\sqrt{81} = 9$
— $\sqrt{1} = 1$	— $\sqrt{16} = 4$	— $\sqrt{49} = 7$	— $\sqrt{100} = 10$
— $\sqrt{4} = 2$	— $\sqrt{25} = 5$	— $\sqrt{64} = 8$	— $\sqrt{121} = 11$

EXERCICE 4

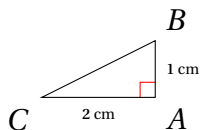
À l'aide de la calculatrice, déterminer les racines carrées suivantes.

1. $\sqrt{6,25} =$	3. $\sqrt{2,25} =$
2. $\sqrt{16,81} =$	4. $\sqrt{23} \approx$

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/pythagore/#correction-4>.

EXEMPLE 💡

Le triangle ABC ci-contre est rectangle en A . On applique le théorème de Pythagore.

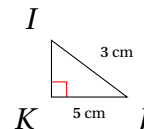


$$\begin{aligned} BC^2 &= BA^2 + AC^2 \\ &= 1^2 + 2^2 \\ &= 1 + 4 \\ &= 5 \end{aligned}$$

Donc $BC = \sqrt{5} \text{ cm} \approx 2,24 \text{ cm}$.

EXEMPLE 💡

Le triangle IJK ci-contre est rectangle en K . On applique le théorème de Pythagore.



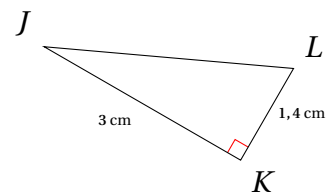
$$\begin{aligned} IJ^2 &= IK^2 + KJ^2 \\ 5^2 &= 3^2 + KJ^2 \\ 5^2 - 3^2 &= KJ^2 \\ 16 &= KJ^2 \end{aligned}$$

Donc $KJ = \sqrt{16} \text{ cm} = 4 \text{ cm}$.

EXERCICE 5 📖

On considère le triangle JKL ci-contre. Calculer une valeur approchée de JL .

.....



☞ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/pythagore/#correction-5>.